Presentación Evaluación Modular

Base de datos para una Clínica Veterinaria

Módulo 5: Fundamentos de Bases de Datos Relacionales

Denisse Romero

Tecnologías usadas: PostgreSQL

Datos de Evaluación

1.- Creación de Base de datos:

SQL Shell (psql)

```
Contraseña para usuario postgres:
psql (18.3)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
             de página de Windows (1252).
             Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
             Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
             para obtener más detalles.
Digite «help» para obtener ayuda.

postgres=# CREATE DATABASE m5c13_ev_modular;
CREATE DATABASE
postgres=# \c m5c13_ev_modular;
Ahora está conectado a la base de datos «m5c13_ev_modular» con el usuario «postgres».
m5c13_ev_modular=#
```

2.- Creación de Tablas:

```
SQL Shell (psql)
            para obtener más detalles.
Digite «help» para obtener ayuda.

postgres=# CREATE DATABASE m5c13_ev_modular;
CREATE DATABASE
postgres=# \c m5c13_ev_modular;
Ahora está conectado a la base de datos «m5c13_ev_modular» con el usuario «postgres».
m5c13_ev_modular=# CREATE TABLE dueño (
m5c13_ev_modular(#   id_dueño SERIAL PRIMARY KEY,
m5c13_ev_modular(#   nombre VARCHAR(100),
m5c13_ev_modular(#   direccion VARCHAR(200),
m5c13_ev_modular(#   telefono VARCHAR(20),
m5c13_ev_modular(# );
ERROR:  error de sintaxis en o cerca de «)»
LÍNEA 6: );
         ^
m5c13_ev_modular=#
m5c13_ev_modular=# CREATE TABLE mascota (
m5c13_ev_modular(#   id_mascota SERIAL PRIMARY KEY,
m5c13_ev_modular(#   nombre VARCHAR(100),
m5c13_ev_modular(#   tipo VARCHAR(50),
m5c13_ev_modular(#   fecha_nacimiento DATE,
m5c13_ev_modular(#   id_dueño INT
m5c13_ev_modular(#   CONSTRAINT fk_dueño
m5c13_ev_modular(#   FOREIGN KEY (id_dueño)
m5c13_ev_modular(#   REFERENCES dueño(id_dueño)
m5c13_ev_modular(#   ON DELETE CASCADE,
m5c13_ev_modular(# );
ERROR:  error de sintaxis en o cerca de «FOREIGN»
LÍNEA 8:   FOREIGN KEY (id_dueño)
           ^
m5c13_ev_modular=#
m5c13_ev_modular=# CREATE TABLE atencion (
m5c13_ev_modular(#   id_atencion SERIAL PRIMARY KEY,
m5c13_ev_modular(#   fecha_atencion DATE,
m5c13_ev_modular(#   descripcion TEXT,
m5c13_ev_modular(#   id_mascota INT,
m5c13_ev_modular(#   id_profecional INT,
m5c13_ev_modular(#   CONSTRAINTfk_mascota
m5c13_ev_modular(#   FOREIGN KEY (id_mascota)
m5c13_ev_modular(#   REFERENCES mascota(id_mascota),
m5c13_ev_modular(#
m5c13_ev_modular(#   CONSTRAINTfk_profecional
m5c13_ev_modular(#   FOREIGN KEY (id_profecional)
m5c13_ev_modular(#   REFERENCES profesional(id_profecional)
m5c13_ev_modular(#   );
ERROR:  error de sintaxis en o cerca de «FOREIGN»
LÍNEA 8:   FOREIGN KEY (id_mascota)
           ^
m5c13_ev_modular=#
m5c13_ev_modular=# CREATE TABLE profesional (
m5c13_ev_modular(#   id_profecional PRIMARY KEY,
m5c13_ev_modular(#   nombre VARCHAR(100),
m5c13_ev_modular(#   especialidad VARCHAR(100),
m5c13_ev_modular(# );
ERROR:  error de sintaxis en o cerca de «PRIMARY»
LÍNEA 2:   id_profecional PRIMARY KEY,
                          ^
m5c13_ev_modular=#
```

3.- Inserción de datos:

SQL Shell (psql)

```
m5c13_ev_modular=# -- 1. Insertar dueños
m5c13_ev_modular=# INSERT INTO dueño (nombre, direccion, telefono) VALUES
m5c13_ev_modular-# ('Juan Pérez','Calle Falsa 123', '555-1234'),
m5c13_ev_modular-# ('Ana Gómez','Avenida Siempre Viva 456', '555-5678'),
m5c13_ev_modular-# ('Carlos Ruiz','Calle 8 de Octubre 789', '555-8765');
INSERT 0 3
m5c13_ev_modular=#
m5c13_ev_modular=# -- 2. Insertar profesionales
m5c13_ev_modular=# INSERT INTO profesional (nombre, especialidad) VALUES
m5c13_ev_modular-# ('Dr. Martínez','Veterinario'),
m5c13_ev_modular-# ('Dr. Perez','Especialista en dermatología'),
m5c13_ev_modular-# ('Dr. López','Cardiólogo veterinario');
INSERT 0 3
m5c13_ev_modular=#
m5c13_ev_modular=# -- 3. Insertar mascotas (Relacionadas con los dueños 1, 2 y 3)
m5c13_ev_modular=# INSERT INTO mascota (nombre, tipo, fecha_nacimiento, id_dueño) VALUES
m5c13_ev_modular-# ('Rex','PERRO', '2020-05-10', 1),
m5c13_ev_modular-# ('Luna','Gato', '2019-02-20', 2),
m5c13_ev_modular-# ('Fido','Perro', '2021-03-15', 3);
INSERT 0 3
m5c13_ev_modular=#
m5c13_ev_modular=# -- 4. Insertar atenciones (Relacionadas con mascotas y profesionales)
m5c13_ev_modular=# INSERT INTO atencion (fecha_atencion, descripcion, id_mascota, id_profesional) VALUES
m5c13_ev_modular-# ('2025-03-01','Chequeo general', 1, 1),
m5c13_ev_modular-# ('2025-03-05','Tratamiento dermatológico', 2, 2),
m5c13_ev_modular-# ('2025-03-07','Consulta cardiológica', 3, 3);
INSERT 0 3
```

Consultas:

1. Obtener todos los dueños y sus mascotas.
   Según lo solicitado, se utiliza JOIN para relacionar las columnas de id_dueño correspondiente a la tabla dueño y la columna id_mascota correspondiente a la tabla mascota para poder mostrar los dueños y mascotas respectivamente.

```sql

-- Consultas
-- 1.- Obtener todos los dueños y sus mascotas

SELECT
  dueño.nombre AS nombre_dueño,
  mascota.nombre AS nombre_mascota
FROM dueño
JOIN mascota ON dueño.id_dueño = mascota.id_mascota;
```

SQL Shell (psql)

```
INSERT 0 3
m5c13_ev_modular=# SELECT
m5c13_ev_modular-#   dueño.nombre AS nombre_dueño,
m5c13_ev_modular-#   mascota.nombre AS nombre_mascota
m5c13_ev_modular-# FROM dueño
m5c13_ev_modular-# JOIN mascota ON dueño.id_dueño = mascota.id_mascota;
 nombre_dueño | nombre_mascota
--------------+----------------
 Juan Pérez   | Rex
 Ana Gómez    | Luna
 Carlos Ruiz  | Fido
(3 filas)


m5c13_ev_modular=#
```

2. Obtener las atenciones realizadas a las mascotas con los detalles del profesional que la atendió. En esta consulta se agrega un JOIN para poder realizar las relaciones entre la tabla profesional y la tabla de atención.

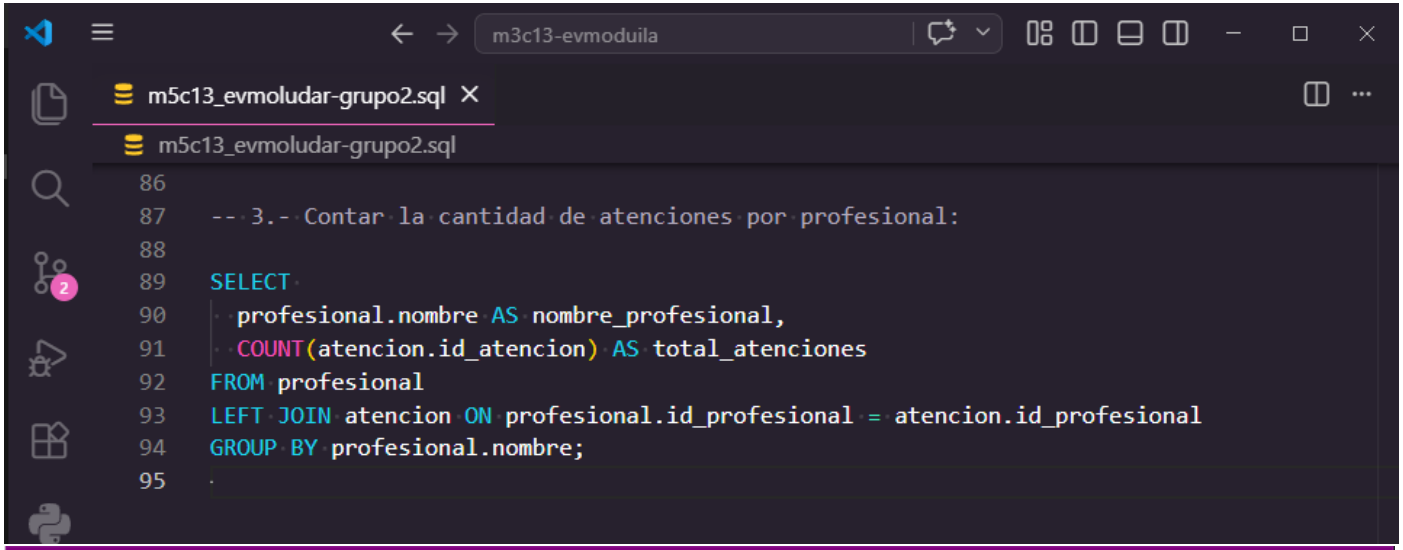
```sql
--2.-> Obtener las atenciones realizadas a las mascotas con los detalles del profesional

SELECT
  mascota.nombre AS nombre_mascota,
  profesional.nombre AS nombre_profesional,
  atencion.descripcion AS descripcion_atencion
FROM atencion
JOIN mascota ON atencion.id_mascota = mascota.id_mascota
JOIN profesional ON atencion.id_profesional = profesional.id_profesional;
```

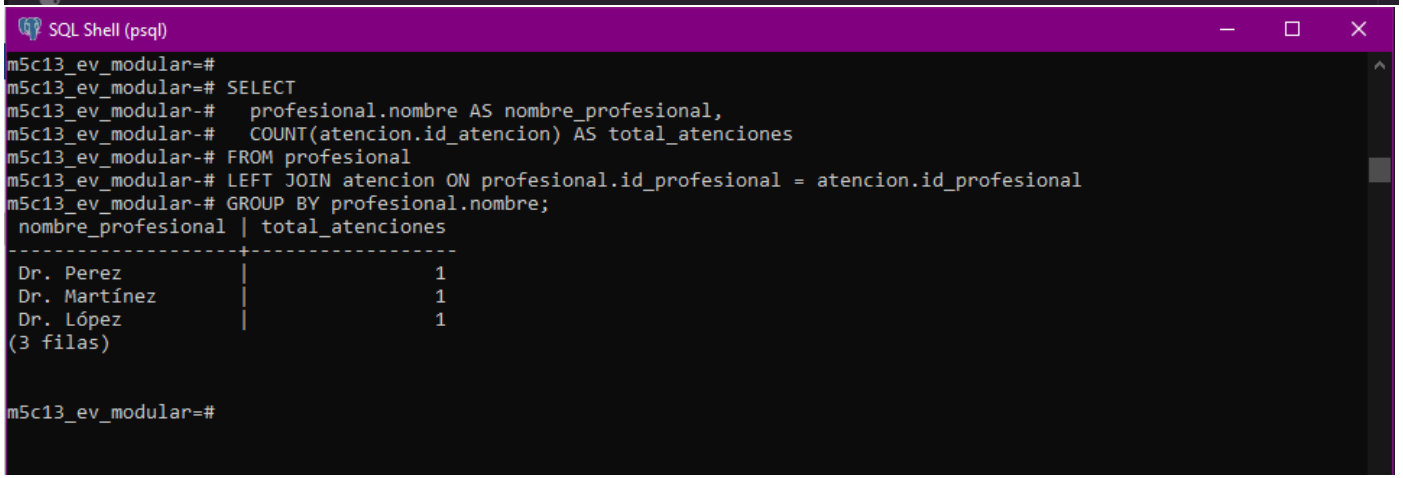
```
m5c13_ev_modular=# SELECT
m5c13_ev_modular-#   mascota.nombre AS nombre_mascota,
m5c13_ev_modular-#   profesional.nombre AS nombre_profesional,
m5c13_ev_modular-#   atencion.descripcion AS descripcion_atencion
m5c13_ev_modular-# FROM atencion
m5c13_ev_modular-# JOIN mascota ON atencion.id_mascota = mascota.id_mascota
m5c13_ev_modular-# JOIN profesional ON atencion.id_profesional = profesional.id_profesional;
 nombre_mascota | nombre_profesional |   descripcion_atencion
----------------+--------------------+--------------------------
 Rex            | Dr. Martínez       | Chequeo general
 Luna           | Dr. Perez          | Tratamiento dermatológico
 Fido           | Dr. López          | Consulta cardiológica
(3 filas)


m5c13_ev_modular=#
```

3. Contar la cantidad de atenciones por profesional:

En esta consulta se utiliza LEFT JOIN entre las tablas ***profesional*** y ***atencion*** nuevamente de manera que si un profesional está registrado pero no tiene atenciones realizadas, aparecerá en la lista con un valor de 0.

Se utiliza el COUNT en la columna ***atencion*** y no un * para que en caso que el LEFT JOIN no encuentre coincidencias el conteo sea si o si 0 y no 1.





4. Actualizar la dirección de un dueño.

Utilicé una sub consulta para que el comando sea más dinámico, en vez de harcodear un id numérico que podría cambiar, aseguro al tiro que lo busque por el nombre del dueño, pero a su vez l al filtrar por ***id_dueño*** , me aseguro que el UPDATE sea preciso y no afecte accidentalmente a otros registros, manteniendo la integridad referencial de la tabla.

m5c13_evmoludar-grupo2.sql

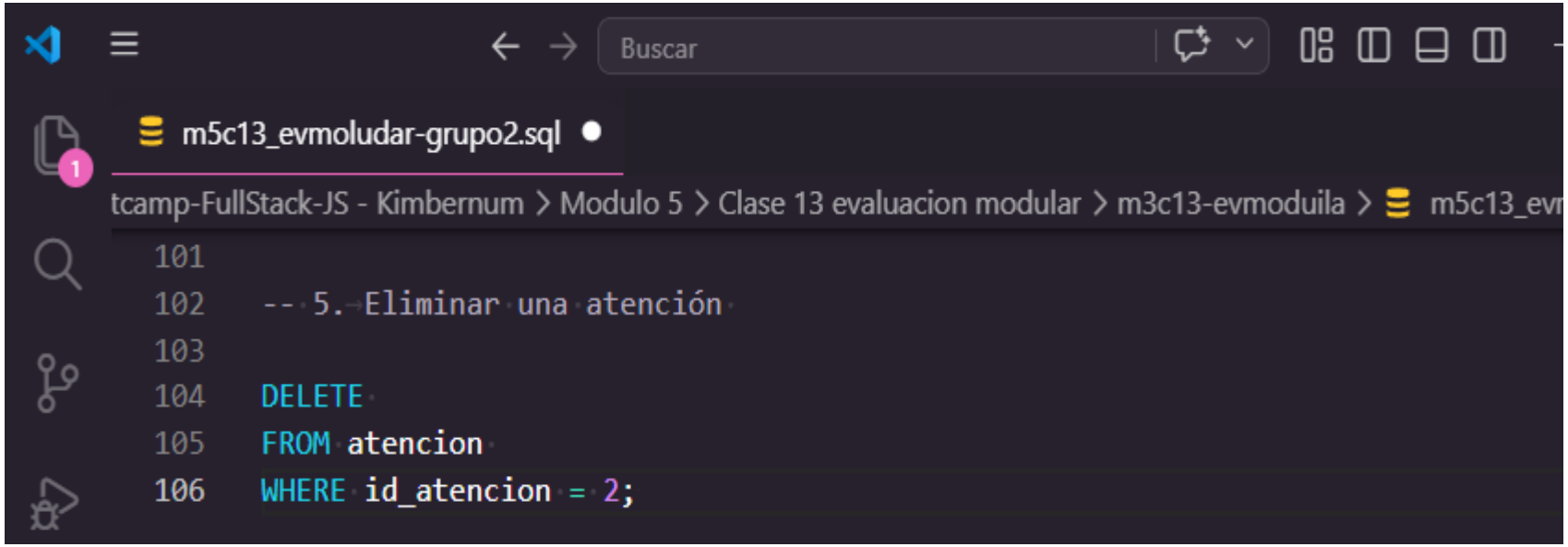
tcamp-FullStack-JS - Kimbernum > Modulo 5 > Clase 13 evaluacion modular > m3c13-evmoduila > m5c13_evmoludar-grupo2.s

```sql
-- 4. Actualizar la dirección de un dueño.

UPDATE dueño
SET direccion = 'Calle Falsa 987'
WHERE id_dueño = (SELECT id_dueño FROM dueño WHERE nombre = 'Juan Pérez');
```

```
m5c13_ev_modular=# UPDATE dueño
m5c13_ev_modular-# SET direccion = 'Calle Falsa 987'
m5c13_ev_modular-# WHERE id_dueño = (SELECT id_dueño FROM dueño WHERE nombre = 'Juan Pérez');
UPDATE 1
m5c13_ev_modular=# SELECT * FROM dueño;
 id_dueño |   nombre    |        direccion         | telefono
----------+-------------+--------------------------+----------
        2 | Ana Gómez   | Avenida Siempre Viva 456 | 555-5678
        3 | Carlos Ruiz | Calle 8 de Octubre 789   | 555-8765
        1 | Juan Pérez  | Calle Falsa 987          | 555-1234
(3 filas)
```

5. Eliminar una atención

Con DELETE FROM se especifica el objetivo de la operación.

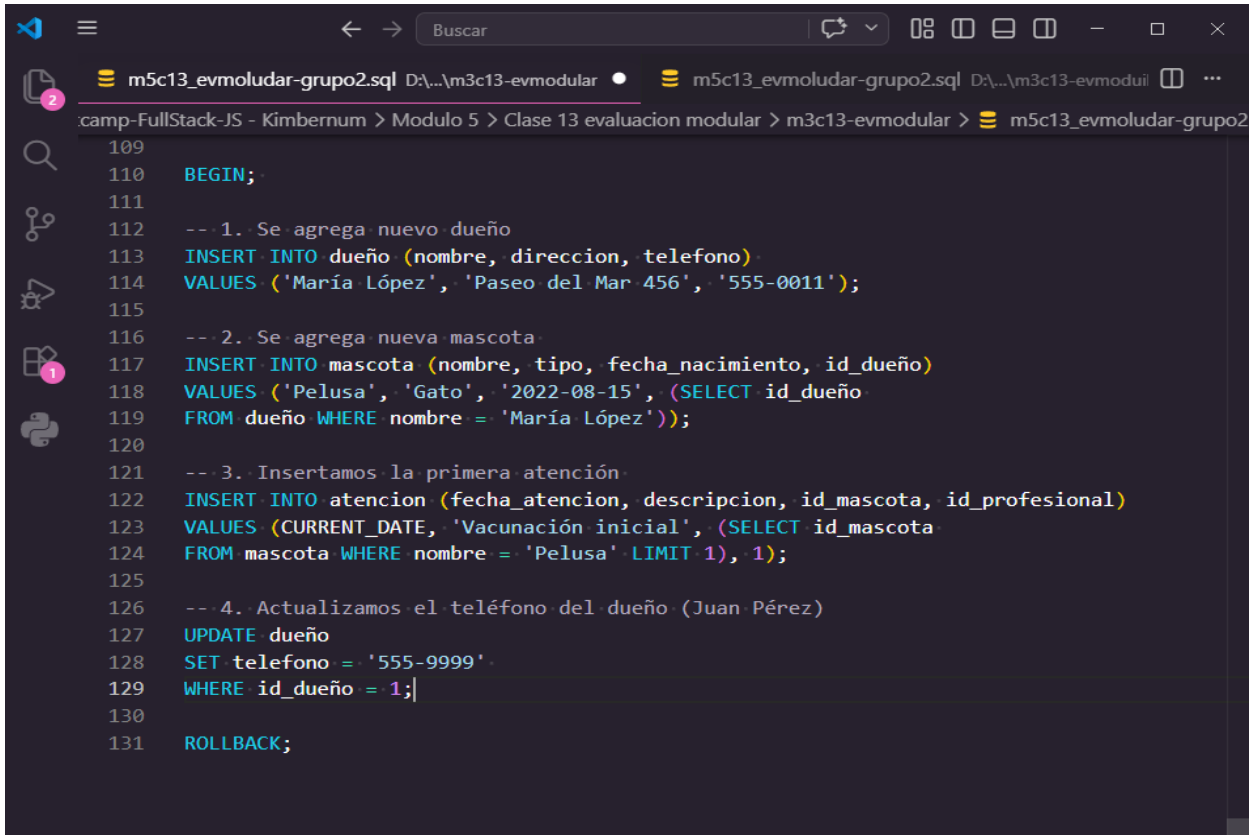



```
m5c13_ev_modular=# DELETE
m5c13_ev_modular-# FROM atencion
m5c13_ev_modular-# WHERE id_atencion = 2;
DELETE 1
m5c13_ev_modular=# SELECT * FROM atencion;
 id_atencion | fecha_atencion |      descripcion      | id_mascota | id_profesional
-------------+----------------+-----------------------+------------+----------------
           1 | 2025-03-01     | Chequeo general       |          1 |              1
           3 | 2025-03-07     | Consulta cardiológica |          3 |              3
(2 filas)


m5c13_ev_modular=#
```

6.- Realizar una transacción para agregar una nueva mascota, atención y actualización de información.

Al iniciar con el BEGIN le indique a PostgreSQL que las instrucciones siguientes formaran parte de una sola unidad de trabajo, se incluyó la sentencia de **ROLLBACK** en caso de que algo fallara, en la imagen de muestra se ve el ROLLBACK ejecutado por que anteriormente ya habia ingresado los datos, por ende no los iba a duplicar, pero se ve que habia funcionado correctamente porque arriba se observa la taba con el dueño y la mascota ingresados,

Se usó una su consulta para capturar el ***id_mascota*** al momento de crear la atención, para que la transacción pueda manejar dependencia de datos en tiempo real.




```sql
BEGIN;

-- 1. Se agrega nuevo dueño
INSERT INTO dueño (nombre, direccion, telefono)
VALUES ('María López', 'Paseo del Mar 456', '555-0011');

-- 2. Se agrega nueva mascota
INSERT INTO mascota (nombre, tipo, fecha_nacimiento, id_dueño)
VALUES ('Pelusa', 'Gato', '2022-08-15', (SELECT id_dueño
FROM dueño WHERE nombre = 'María López'));

-- 3. Insertamos la primera atención
INSERT INTO atencion (fecha_atencion, descripcion, id_mascota, id_profesional)
VALUES (CURRENT_DATE, 'Vacunación inicial', (SELECT id_mascota
FROM mascota WHERE nombre = 'Pelusa' LIMIT 1), 1);

-- 4. Actualizamos el teléfono del dueño (Juan Pérez)
UPDATE dueño
SET telefono = '555-9999'
WHERE id_dueño = 1;

ROLLBACK;
```

SQL Shell (psql)

```
m5c13_ev_modular-#   atencion.descripcion AS descripcion_atencion
m5c13_ev_modular-# FROM atencion
m5c13_ev_modular-# JOIN mascota ON atencion.id_mascota = mascota.id_mascota
m5c13_ev_modular-# JOIN profesional ON atencion.id_profesional = profesional.id_profesional;
 nombre_mascota | nombre_profesional | descripcion_atencion
----------------+--------------------+----------------------
 Rex            | Dr. Martínez       | Chequeo general
 Fido           | Dr. López          | Consulta cardiológica
 Pelusa         | Dr. Martínez       | Vacunación inicial
(3 filas)


m5c13_ev_modular=#
m5c13_ev_modular=# INSERT INTO dueño (nombre, direccion, telefono)
m5c13_ev_modular-# VALUES ('María López', 'Paseo del Mar 456', '555-0011');
INSERT 0 1
m5c13_ev_modular=# BEGIN;
BEGIN
m5c13_ev_modular=*#
m5c13_ev_modular=*# -- 1. Se agrega nuevo dueño
m5c13_ev_modular=*# INSERT INTO dueño (nombre, direccion, telefono)
m5c13_ev_modular-*# VALUES ('María López', 'Paseo del Mar 456', '555-0011');
INSERT 0 1
m5c13_ev_modular=*#
m5c13_ev_modular=*# -- 2. Se agrega nueva mascota
m5c13_ev_modular=*# INSERT INTO mascota (nombre, tipo, fecha_nacimiento, id_dueño)
m5c13_ev_modular-*# VALUES ('Pelusa', 'Gato', '2022-08-15', (SELECT id_dueño FROM dueño WHERE nombre = 'María López')
);
ERROR:  una subconsulta utilizada como expresión retornó más de un registro
m5c13_ev_modular=!#
m5c13_ev_modular=!# -- 3. Insertamos la primera atención
m5c13_ev_modular=!# INSERT INTO atencion (fecha_atencion, descripcion, id_mascota, id_profesional)
m5c13_ev_modular-!# VALUES (CURRENT_DATE, 'Vacunación inicial', (SELECT id_mascota FROM mascota WHERE nombre = 'Pelus
a' LIMIT 1), 1);
ERROR:  transacción abortada, las órdenes serán ignoradas hasta el fin de bloque de transacción
m5c13_ev_modular=!#
m5c13_ev_modular=!# -- 4. Actualizamos el teléfono del dueño (Juan Pérez)
m5c13_ev_modular=!# UPDATE dueño
m5c13_ev_modular-!# SET telefono = '555-9999'
m5c13_ev_modular-!# WHERE id_dueño = 1;
ERROR:  transacción abortada, las órdenes serán ignoradas hasta el fin de bloque de transacción
m5c13_ev_modular=!#
m5c13_ev_modular=!# ROLLBACK;
ROLLBACK
m5c13_ev_modular=#
```